

幹細胞・エクソソームで、 若返れる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

「届け出た」と「認めた」の違いを軸に。

一般向け ／ 脳神経内科医

幹細胞・エクソソームは、老化を防ぐのか。

健康な人が、老化予防・美容を目的に
自費で点滴・注射・塗ることの根拠は？

医師の判定

「まだ分からない」。

国が承認したものとは、分けて考える。

ことば・制度・試験・害と採点の順に見ます。

1 **ことばと制度**
「届出」と「承認」は別。

2 **試験の読み方**
フレイルの点滴と、肌の試験。

3 **害と採点**
海外の報告と、国内の事案。

ことばの説明①

間葉系幹細胞（MSC）

骨・脂肪・軟骨の細胞になれる細胞

骨髄・脂肪・へその緒などから取れる。
培養皿に張り付いて増える。

エクソソーム・培養上清

細胞が出す小さな袋と、細胞を育てた液。
細胞そのものは含まず、中身は製品ごとに違う。

ことばの説明②

承認

しょうにん

国が効果と安全性を
審査して認めること。

提供計画

ていきょうけいかく

治療を始める前に、
医療機関が国に出す計画。

ことばの説明③

ランダム化比較試験

くじ引きで組を分ける試験

「試す組」と「比べる組」に分け、結果を比べる。
偽薬との差を見ると、効果か確かめやすい。

フレイル

加齢で体力・筋力・予備力が落ち、
要介護や入院になりやすい状態。

「計画を出した」は「国が認めた」ではない。

対象	国の扱い	補足
承認された製品	特定の病気の治療	老化予防は見当たらず
幹細胞の自費治療	計画を国に出す	効果の保証ではない
エクソソーム	学会指針で法の外	承認された薬なし
計画なしで実施	法律違反	罰則の対象

国の広告の解説書：届出は、国のお墨付きではない。

手続きを踏んだ、という意味。

国は、個別の計画の効果・安全性を認めていない。

届出なしに承認をうたう広告は、虚偽広告。

しわ・毛髪の幹細胞治療で、違反と改善命令の例。

ここが大切

効果と安全性を国が審査するのは「承認」。
一覧に載っていても、効果の保証ではない。

法律の審査の外にある。

国の事務連絡（2024年7月）：効果が示された承認薬はない。

学会の指針：国内では、この法律の対象外。

国の解説書：効果と安全性は確認されていない。

ここが大切

「エクソソーム」の名前から、中身は分からない。
受けるなら、何が入り、どこで作られたかを確認。

健康な人の老化予防の試験ではない。

試験	比べ方	結果
15人	比べる組なし	安全性の確認
30人	偽薬と比較	少ない用量だけ改善
148人・9か月	偽薬と比較	2つの用量で延長
147人・9か月	偽薬なし	SPPBが約1点高い

30人・6か月の試験：生活の質と握力は偽薬より良好。

差が出たのは、一部の用量・時点。

30人の試験：多い用量では改善しなかった。

148人：最多用量の群は16人。6か月では差が不明瞭。

15・30・148人の試験は、同じ企業の関係者が著者。

ここが大切

偶然の可能性が残る。

フレイルの改善は、健康な人の老化予防とは別の問い。

顔の左右で比べる、小さく短い試験。

試験	確かめた範囲	結果
28人・12週	抄録のみ	見た目の評価が良好
女性48人・8週	評価法は不明	対照より改善
女性25人	医師の写真採点	上清の側で改善大
15人・PRPと比較	組織の検査	左右に差なし

注射の効果を偽薬と比べた試験は、調べた範囲で見つからない。

健康な人の老化予防を調べた試験。

死亡・寿命などの比較試験は、調べた範囲でなし。

調べたのは、PubMedの題名と抄録。

登録簿と英語以外の文献は、未検索。

ここが大切

マウスの寿命の研究は、ヒトの根拠に数えない。

「効かない」と証明されたわけではない。

病気の患者さんへの点滴の試験。

目立った害は、主に一時的な発熱。

55件の比較試験のまとめ：死亡やがんの増加なし。

追跡の期間は、試験ごとに違う。

ここが大切

管理された製造の細胞を、病気の人に使った結果。

自費の治療の安全性の根拠にはならない。

症例の報告で、頻度は分からない。

場面	報告	補足
目への注射	両目がほぼ失明	米国の3人
海外の幹細胞治療	脊髄の病変	題名の範囲で確認
臍帯血由来の製品	細菌の汚染・感染	米国・入院あり
エクソソーム注射	皮膚の壊死・しこり	跡が残った

米国の規制当局：エクソソームの未承認品で、重い副作用の報告。

幹細胞治療の投与中に、2人が死亡。

2025年8月：自分の脂肪から取った幹細胞の治療で。

目的は慢性の痛み。国が治療の一時停止を命じた。

2026年3月にも同様の事案。死因は調べている途中。

ここが大切

老化予防目的ではなく、死因も未確定。
国に計画を出して行われていた治療の中で起きた。

どちらも「まだ分からない」。

物差し	幹細胞	エクソソーム
①根拠の強さ	C	C
②効果の大きさ	小～不明	小～不明
③安全性	低	低
④費用・手間	出典なし	出典なし

国が承認した再生医療等製品は、採点の外。

迷ったら、3つのこと。

1 受ける前に確認

国の公開一覧

「再生医療等提供
機関一覧」で確認。

2 中身を確認

エクソソームは

何が入り、どこで
作られたかを確認。

3 異変はすぐ受診

発熱・息苦しさ

皮膚の痛みや
しこりが出たら。

一覧掲載は、効果の保証ではない。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

老化予防・美容は、
まだ分からない。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

気になることは、
受診のときに医師へ。

治療方針は、担当の医師の判断によります。